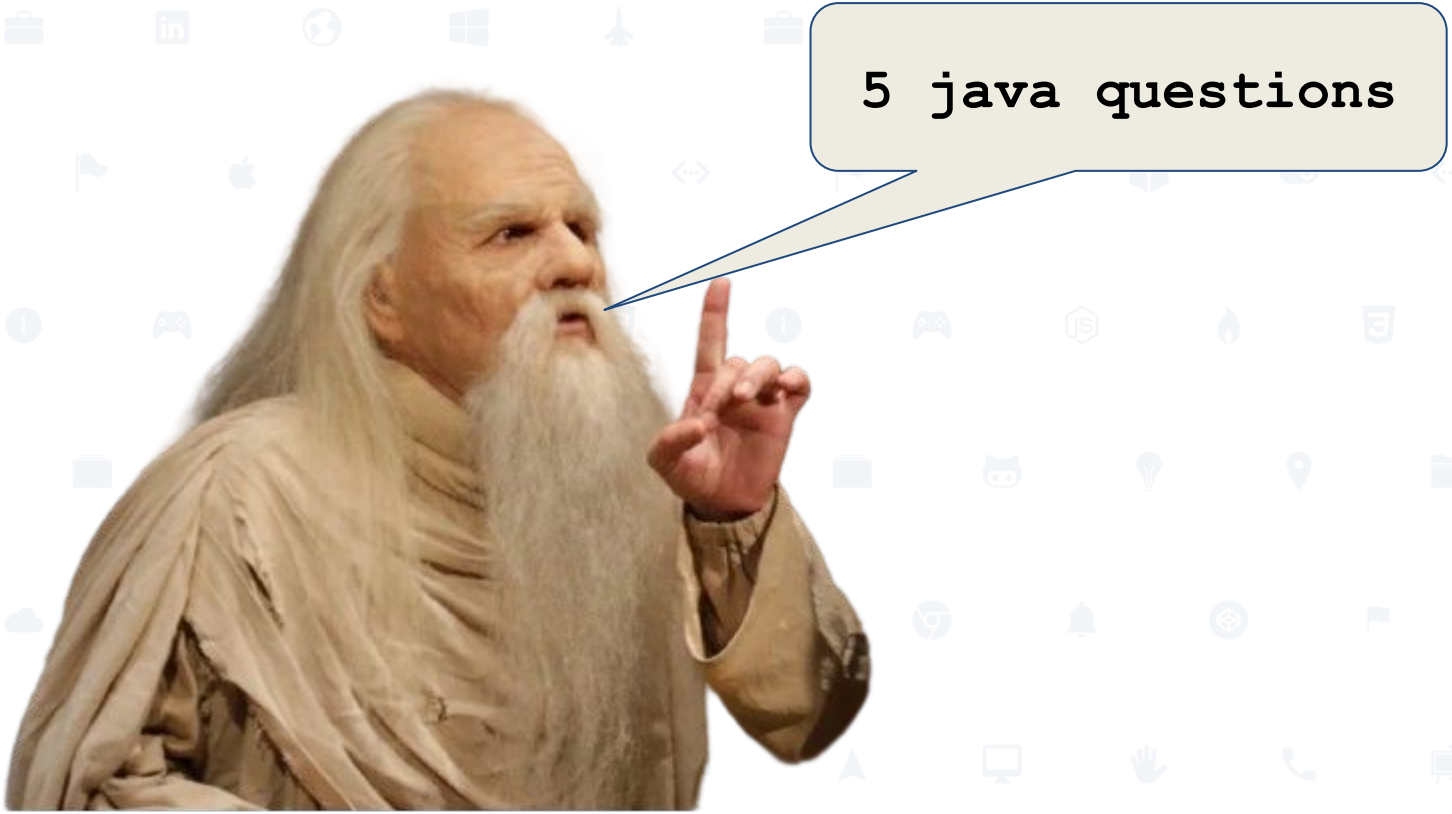
Lesson 31

20.10.2025


5 java questions

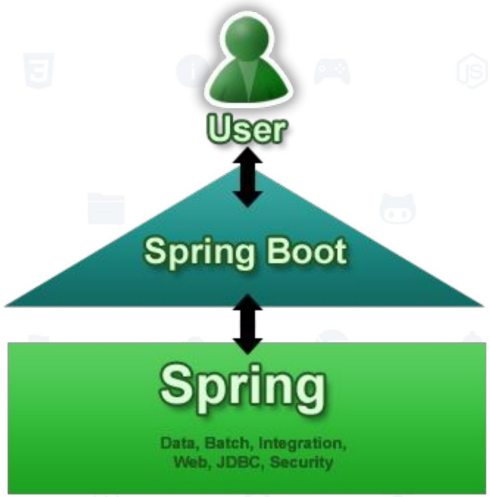
1. Що таке Stream API в Java та для чого воно використовується?
2. Чому Stream не можна використовувати повторно після виконання термінальної операції?
3. Що робить операція filter() у Stream API?
4. Що таке паралельні стріми (parallelStream()) та які підводні камені можуть виникати під час їх використання?
5. Які операції у Stream API є stateless , а які — stateful? У чому між ними різниця?

spring
boot

Що таке Spring Boot

Spring Boot – це доповнення до Spring, яке полегшує та прискорює роботу з ним. Сам Spring Boot представляє собою набір утиліт, що автоматизують налаштування фреймворку. Ось що він бере на себе:

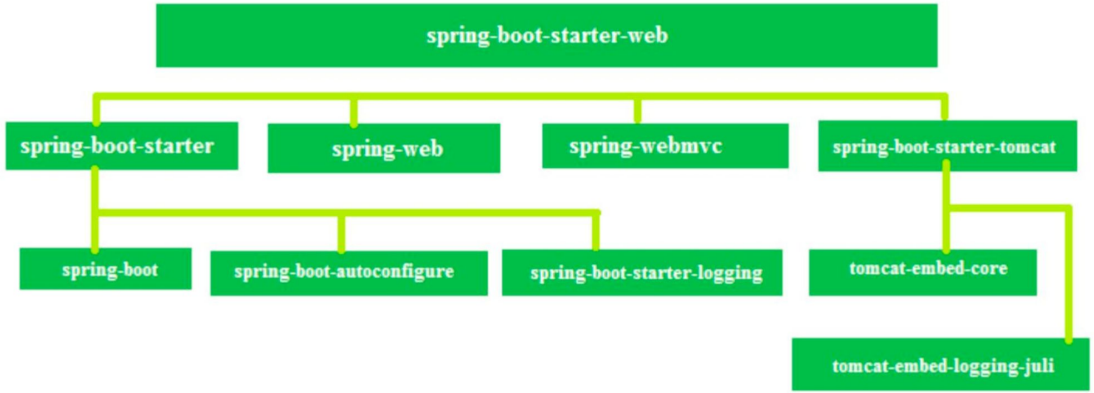
- упаковує залежності у starter-пакети;
- автоматично конфігурує програми за допомогою jar-залежностей;
- створює веб-сервер, що дозволяє локально запускати на ньому програми.



Простота управління залежностями

Щоб прискорити процес управління залежностями, Spring Boot неявно пакує необхідні сторонні залежності для кожного типу програми на основі Spring і надає їх розробнику за допомогою так званих starter-пакетів (spring-boot-starter-web, spring-boot-starter-data-jpa і т.д. д.).

Starter-пакети є набором зручних дескрипторів залежностей, які можна включити у свою програму. Це дозволить отримати універсальне рішення для всіх, пов'язаних зі Spring технологій, позбавляючи програміста від зайвого пошуку прикладів коду та завантаження з них необхідних дескрипторів залежностей (приклад таких дескрипторів та стартових пакетів буде показано нижче)



- `spring-boot-starter-web-services`: For building applications exposing SOAP web services
- `spring-boot-starter-web`: Build web applications and RESTful applications
- `spring-boot-starter-test`: Write great unit and integration tests
- `spring-boot-starter-jdbc`: Traditional JDBC applications
- `spring-boot-starter-hateoas`: Make your services more RESTful by adding HATEOAS features
- `spring-boot-starter-security`: Authentication and authorization using Spring Security
- `spring-boot-starter-data-jpa`: Spring Data JPA with Hibernate
- `spring-boot-starter-cache`: Enabling the Spring Framework's caching support
- `spring-boot-starter-data-rest`: Expose simple REST services using Spring Data REST

Автоматична конфігурація

Другою чудовою можливістю **Spring Boot** є автоматична конфігурація програми.

Після вибору відповідного **starter-пакету**, Spring Boot спробує автоматично налаштувати Spring додаток на основі доданих вами jar-залежностей.

Наприклад, якщо ви додаєте **Spring-boot-starter-web**, Spring Boot автоматично конфігурує такі зареєстровані біни, як **DispatcherServlet, ResourceHandlers, MessageSource**.

Якщо ви використовуєте s**pring-boot-starter-jdbc,** Spring Boot автоматично реєструє біни **DataSource, EntityManagerFactory, TransactionManager** та зчитує інформацію для підключення до бази даних із файлу application.properties.

Автоматична конфігурація може бути повністю перевизначена в будь-який момент за допомогою налаштувань користувача.

Вбудована підтримка сервера додатків - контейнера сервлетів

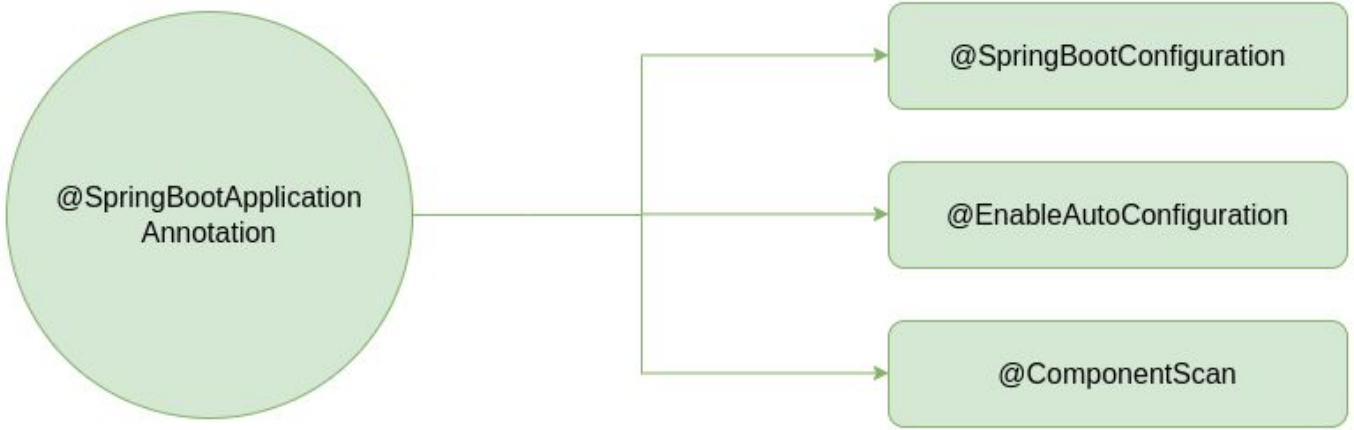
Кожен Spring Boot web-додаток включає вбудований web-сервер.

Розробникам тепер не треба турбуватися про налаштування контейнера сервлетів та розгортання програми на ньому. Тепер програма може запускатися сама, як виконуваний jar-файл з використанням вбудованого сервера.

Якщо вам потрібно використовувати окремий HTTP-сервер, для цього достатньо виключити залежність від замовчуванням. Spring Boot надає окремі starter-пакети для різних HTTP-серверів.

Створення автономних web-додатків із вбудованими серверами не тільки зручне для розробки, а й є допустимим рішенням для додатків корпоративного рівня і стає все більш корисним у світі мікросервісів. Можливість швидко запакувати весь сервіс (наприклад, аутентифікацію користувача) в автономному артефакті, що повністю розгортається, який також надає API — робить установку і розгортання програми значно простіше.

Main Class	@SpringBootApplication	Spring Boot auto configuration
REST Endpoint	@RestController	Class with REST endpoints
	@RequestMapping	REST endpoint method
	@PathVariable	URI path parameter
	@RequestBody	HTTP request body
Periodic Tasks	@Scheduled	Method to run periodically
	@EnableScheduling	Enable Spring's task scheduling
Beans	@Configuration	A class containing Spring beans
	@Bean	Objects to be used by Spring IoC for dependency injection
Spring Managed Components	@Component	A candidate for dependency injection
	@Service	Like @Component
	@Repository	Like @Component, for data base access
Persistence	@Entity	A class which can be stored in the data base via ORM
	@Id	Primary key
	@GeneratedValue	Generation strategy of primary key
	@EnableJpaRepositories	Triggers the search for classes with @Repository annotation
	@EnableTransactionManagement	Enable Spring's DB transaction management through @Beans objects
Miscellaneous	@Autowired	Force dependency injection
	@ConfigurationProperties	Import settings from properties file
Testing	@SpringBootTest	Spring integration test
	@AutoConfigureMockMvc	Configure MockMvc object to test HTTP queries


@SpringBootApplication
Annotation
@SpringBootConfiguration
@EnableAutoConfiguration
@ComponentScan

@SpringBootApplication: Містить інструкції @ComponentScan, @Configuration і @EnableAutoConfiguration. Серед них @ComponentScan дозволяє Spring Boot сканувати клас Configuration та додавати його до контексту програми.

@Configuration Еквівалентно XML-файлу конфігурації Spring; використовуйте код Java для перевірки типів безпеки.

@EnableAutoConfiguration Автоматичне налаштування.

@ComponentScan Сканування компонентів може автоматично виявляти та збирати деякі компоненти.

@Component Його можна використовувати з CommandLineRunner для виконання деяких основних завдань після запуску програми.

@RestController Анотація є набором @Controller і @ResponseBody, що означає, що це bean-компонент контролера, а значення функції, що повертається, безпосередньо заповнюється в тілі відповіді HTTP, який є контролером в стилі REST.

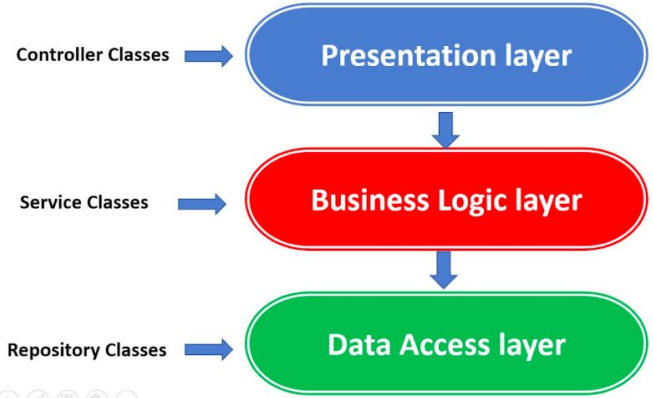
@Autowired Імпортувати автоматично.

@PathVariable Отримати параметри.

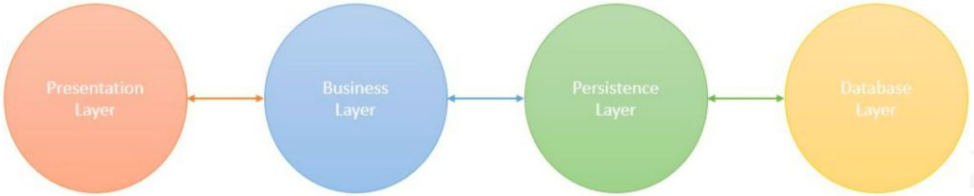
@RepositoryRestResource public Використовуйте з spring-boot-starter-data-rest.

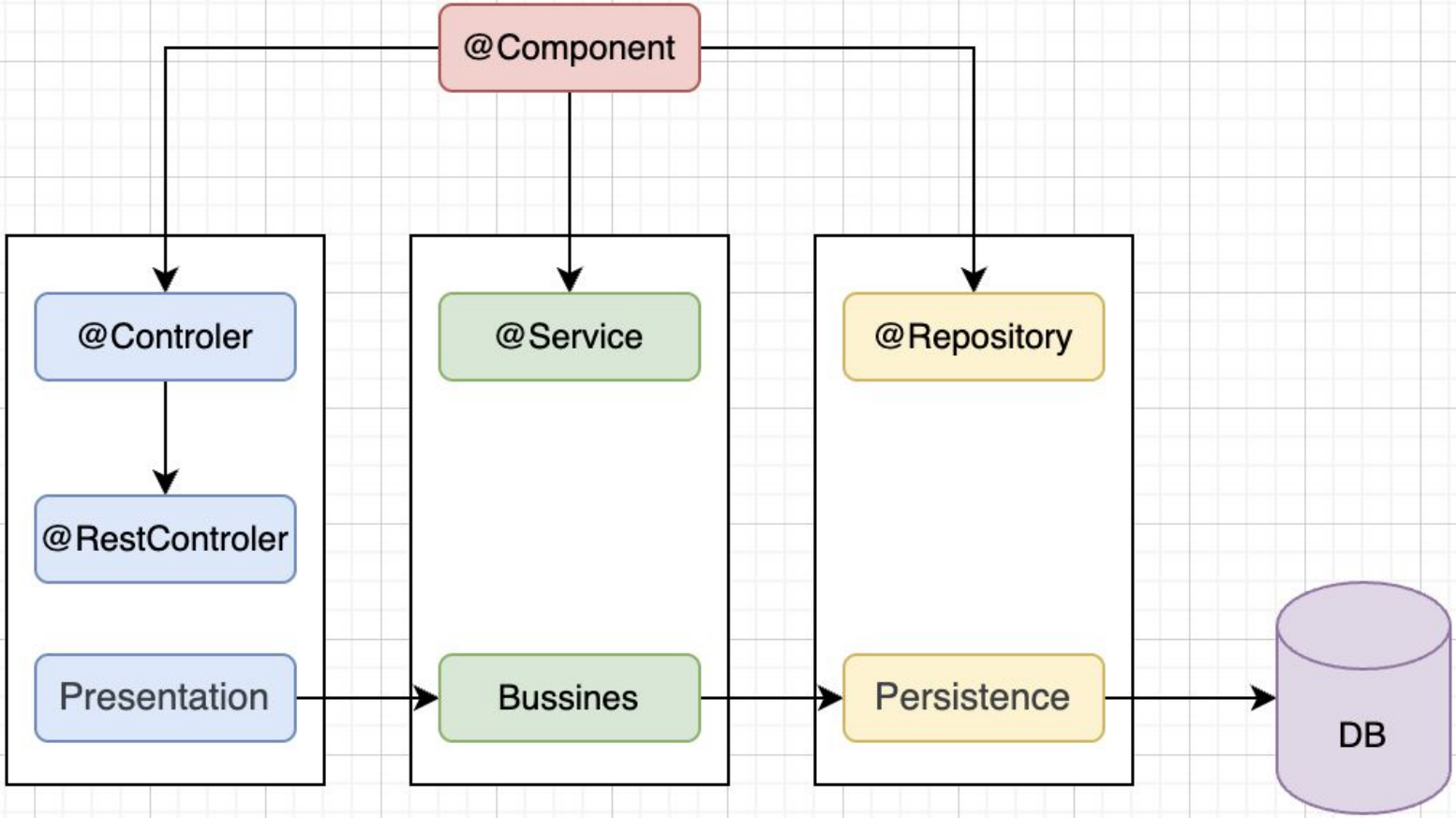
@ControllerAdvice: Містять @Component. Можна сканувати. Одностайно обробляйте винятки.

Three-Tier (or Three-Layer) Architecture in Spring MVC

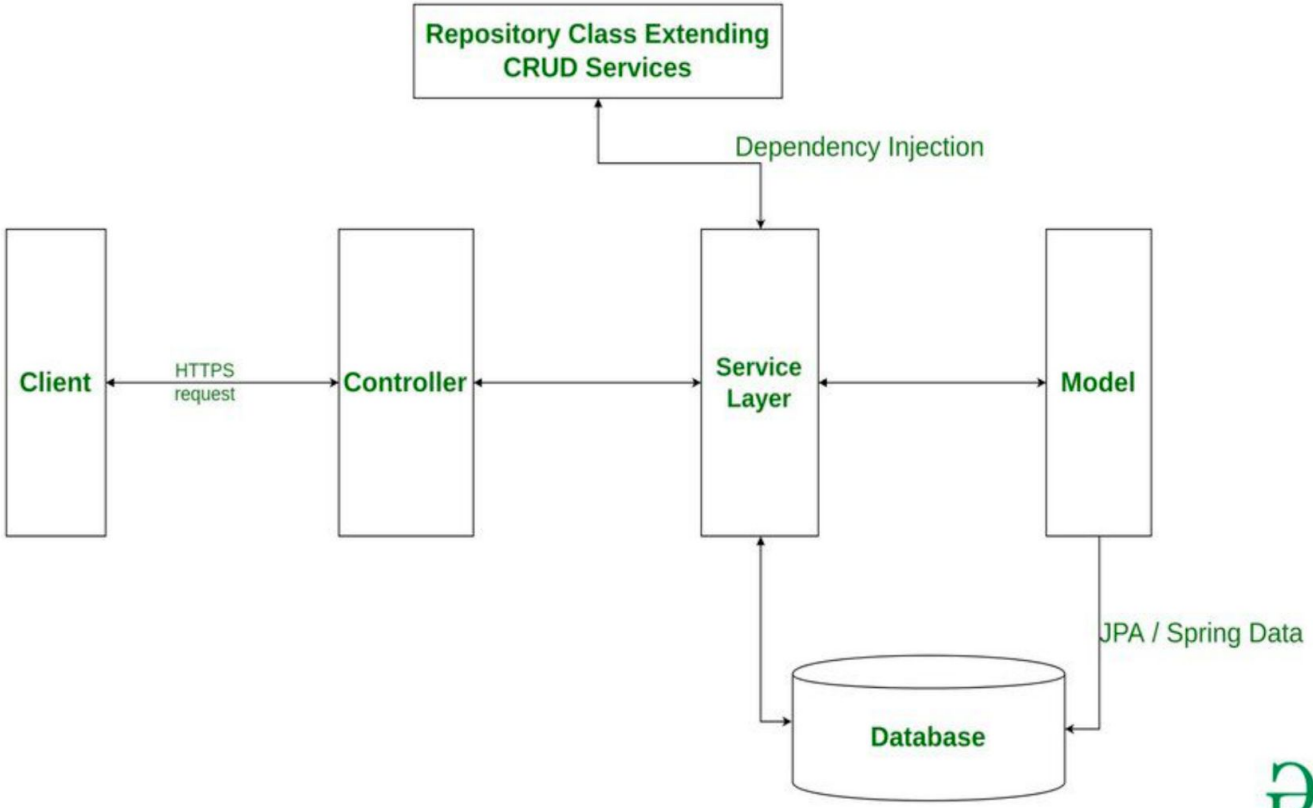


1. **Presentation Layer** – Authentication & Json Translation
2. **Business Layer** – Business Logic, Validation & Authorization
3. **Persistence Layer** – Storage Logic
4. **Database Layer** – Actual Database




@Component
@Controler
@RestControler
Presentation
@Service
Bussines
@Repository
Persistence
DB

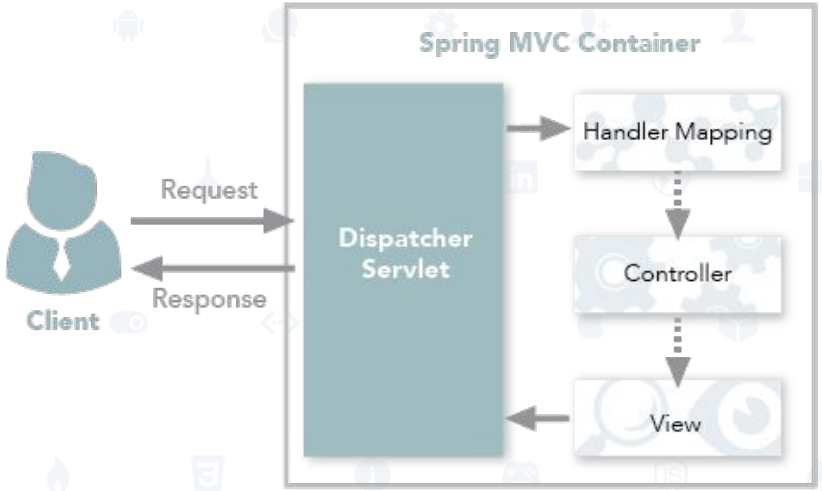
Spring Boot flow architecture



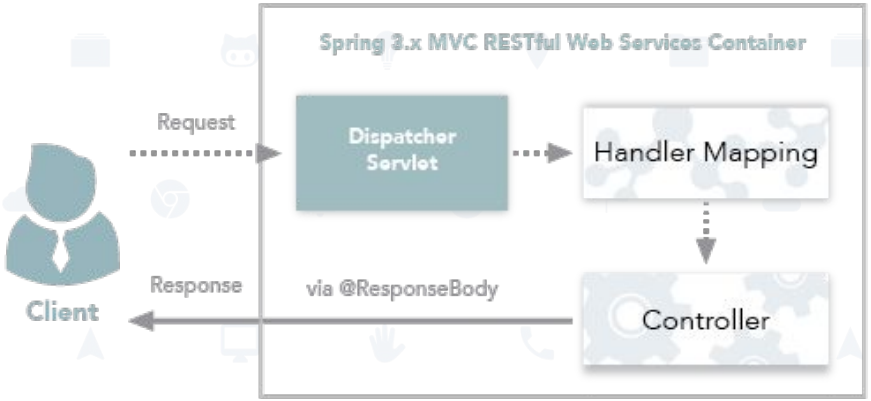
Explanation:

- The Client makes an **HTTP** request(GET, PUT, POST, etc.)
- The HTTP request is forwarded to the **Controller**. The controller maps the request. It processes the handles and calls the server logic.
- The business logic is performed in the **Service layer**. The spring boot performs all the logic over the data of the database which is mapped to the spring boot model class through **JPA** .
- The JSP page is returned as Response from the controller.

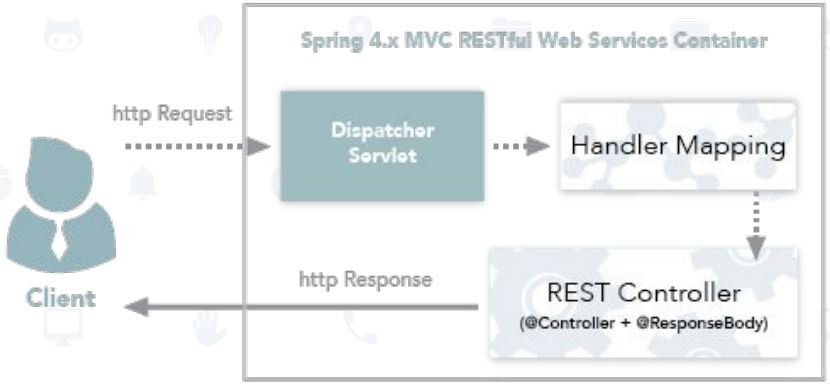
@Controller → HTTP response

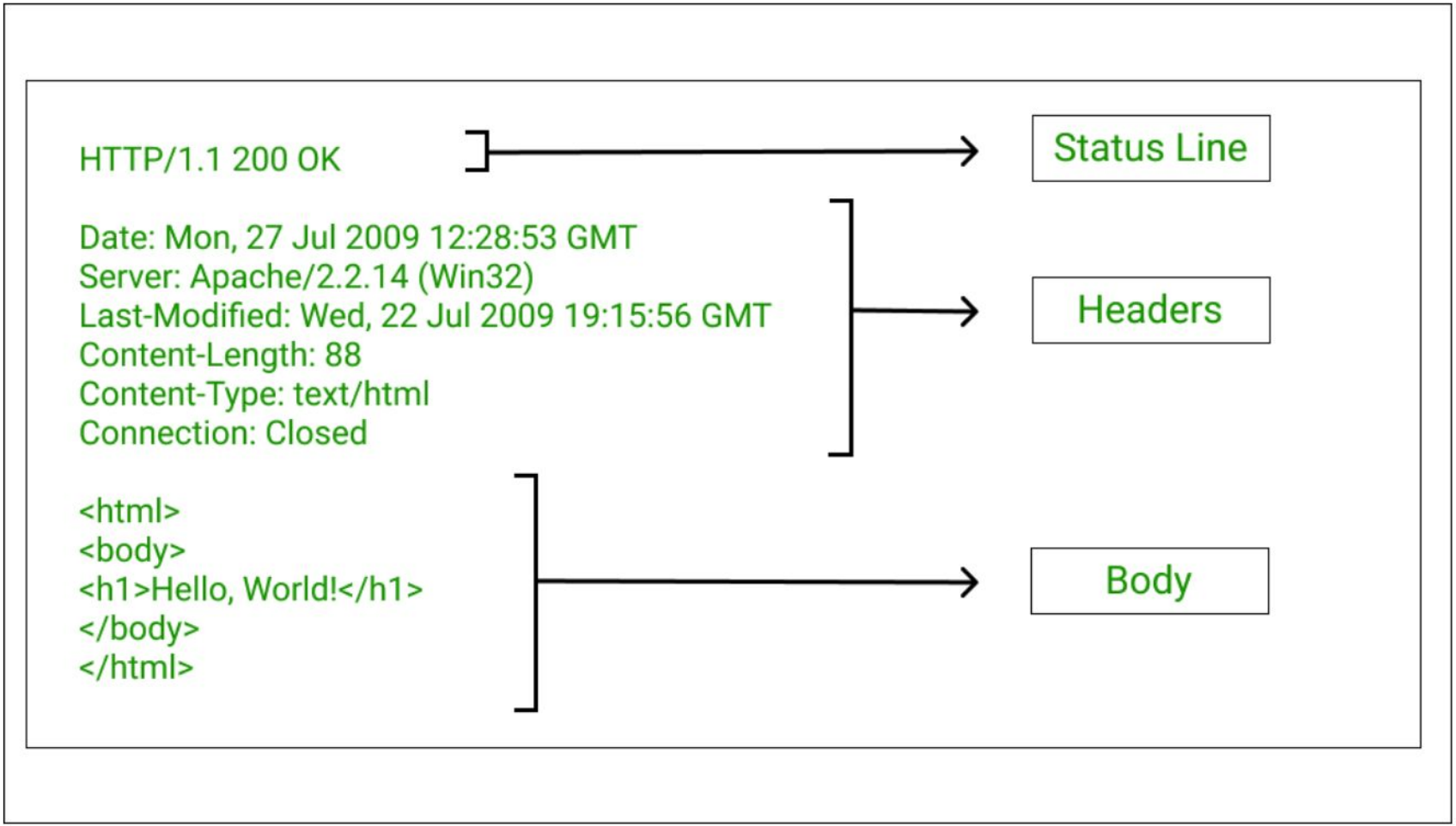


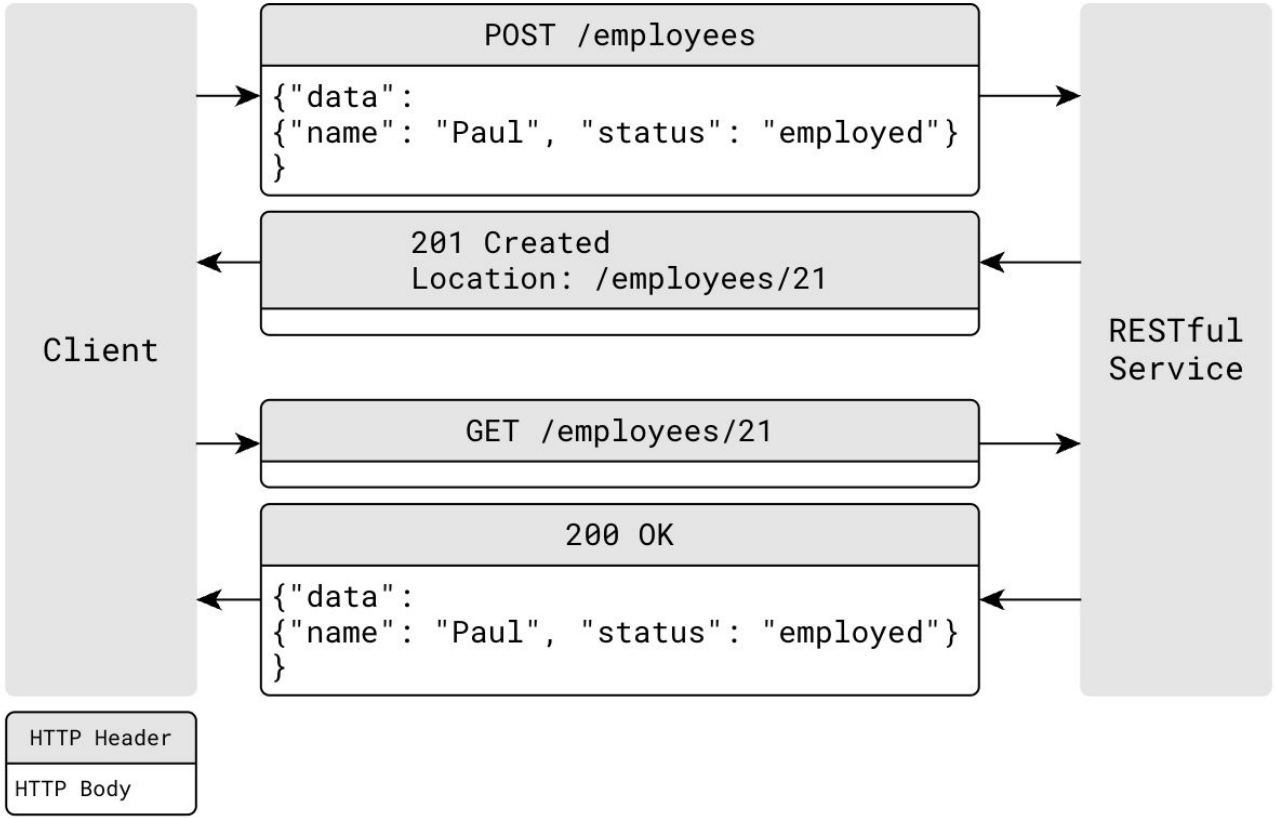
@Controller + @ResponseBody



@RestController

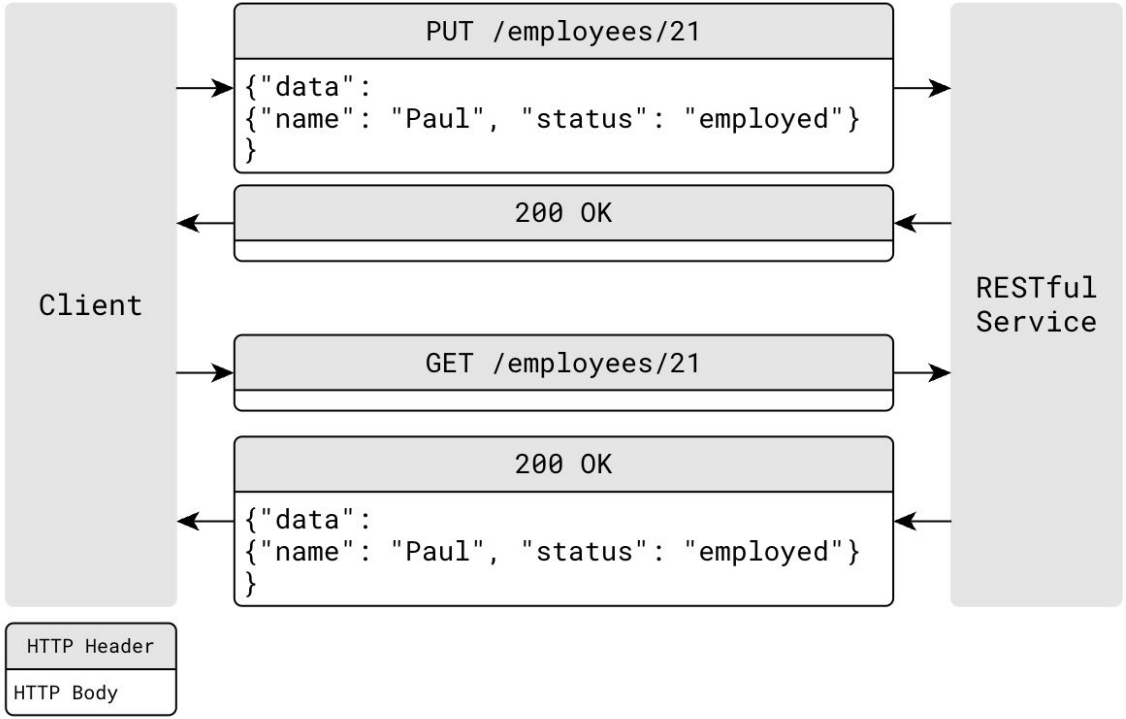



HTTP/1.1 200 OK
Status Line
Date: Mon, 27 Jul 2009 12:28:53 GMT
Server: Apache/2.2.14 (Win32)
Last-Modified: Wed, 22 Jul 2009 19:15:56 GMT
Content-Length: 88
Content-Type: text/html
Connection: Closed
Headers
<html>
<body>
<h1>Hello, World!</h1>
</body>
</html>
Body

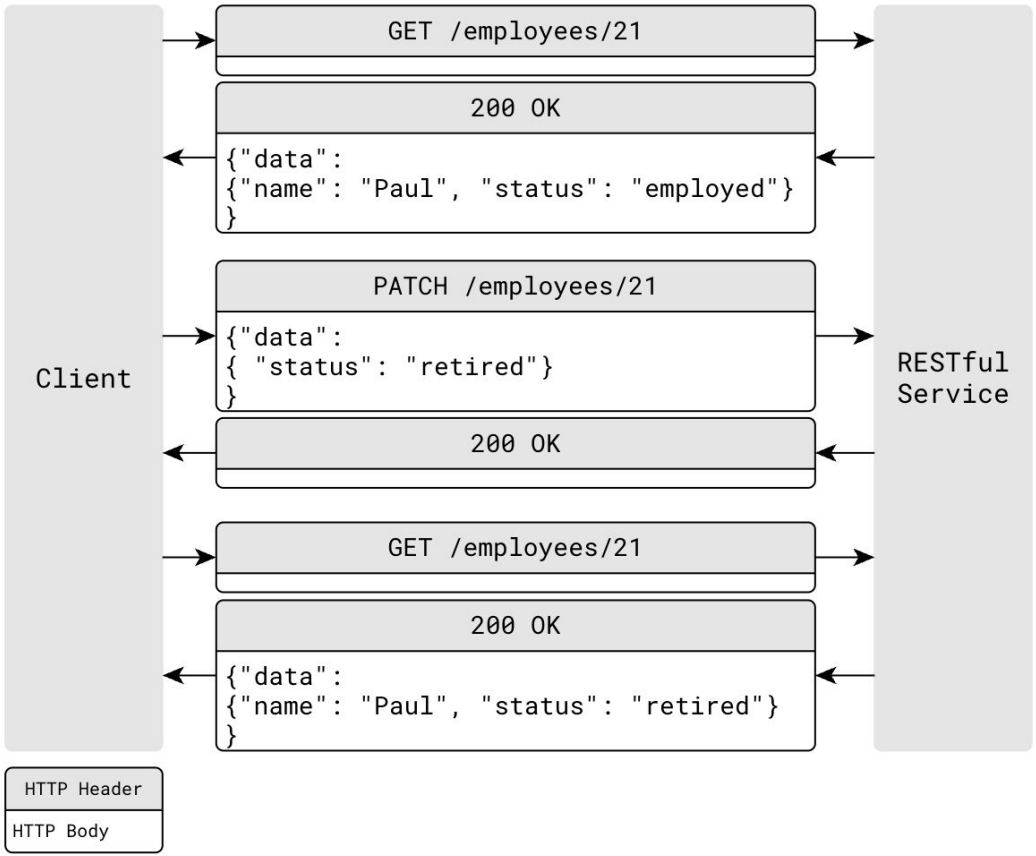


Use POST for creating a new resource

PUT on the Single Resource URL for Updating a Resource



Use PUT for updating an existing resource.



Use PATCH and send only the fields you like to update.

@PathVariable and @RequestParam and @Request Body

http://localhost:8080/users/101/accounts?type=current&status=active

Path Variable

Request Parameter

Request Parameter

```
@GetMapping("/user/{id}/accounts")
public List<Account> getAccounts(@PathVariable String id, @RequestParam String type, @RequestParam String status) {

    //...
}
```